金融学 · 公司金融 · 第 6 讲

06 投资决策

Making Capital Investment Decisions

约 6 分钟 | 9 个公式 | 6 处易错 | 13 道例题

6.1 增量现金流 *Incremental Cash Flows*

增量现金流 = 接受项目时公司的现金流 − 不接受项目时公司的现金流

判断标准

> **只计因接受项目而改变的现金流。**

独立原则

> 只看增量现金流，就能把项目从公司中单独拿出来评价（stand-alone principle）。

项目	是否计入	原因
沉没成本 *Sunk Cost*	否	已经发生，不受决策影响
机会成本 *Opportunity Cost*	是	资源用于本项目而放弃的最佳收益
副效应 *Side Effects*	是	侵蚀效应扣减，协同效应加上
净营运资本	是	期初投入，期末收回
融资成本 *Financing Costs*	否	已体现在折现率中

项目	是否计入	原因
税	是	税是现金流出

例 · 沉没成本

公司去年花 100,000 做市场测试，今年决定是否推出新产品。这 100,000 不论是否推出都收不回，不计入。

例 · 机会成本

厂房 8 年前买价 689,000，6 年前改建 136,000，账面价值 494,000，现在市价 840,000。项目若使用这座厂房，应计入的成本是 **840,000**，即放弃出售的收入。买价和改建费是沉没成本；账面价值只在出售时用于计算税。

例 · 侵蚀效应

新产品预计销售 7,800，但使老产品 T 恤销售从 14,000 降到 12,000、卫衣从 11,000 降到 8,000。项目的增量销售 = 7,800 − 2,000 − 3,000 = **2,800**。

易错

利息不计入项目现金流。折现率已经反映资金成本，再扣利息就重复计算了。

6.2 预计利润表与项目现金流 *Pro Forma Cash Flows*

$$OCF = EBIT + D - \text{税} = NI + D = (S - C)(1 - T) + D \times T$$

$$\text{项目现金流} = OCF - NCS - \Delta NWC$$

S 为销售收入，C 为付现成本，D 为折旧，T 为税率。后两种写法要求没有利息费用。

例 A · 鲨鱼诱饵项目

年销量 50,000 罐，单价 4，单位变动成本 2.50，固定成本 12,000/年；设备 90,000，3 年直线折旧至 0；期初营运资本 20,000，期末收回；税率 34%，要求收益率 20%。

项目	0	1	2	3
销售收入		200,000	200,000	200,000
变动成本		125,000	125,000	125,000
固定成本		12,000	12,000	12,000
折旧		30,000	30,000	30,000
EBIT		33,000	33,000	33,000
税 34%		11,220	11,220	11,220
净利润		21,780	21,780	21,780
OCF		51,780	51,780	51,780
资本支出	−90,000			
营运资本	−20,000			20,000
项目现金流	−110,000	51,780	51,780	71,780

$NPV = 10{,}647.69 > 0$，接受；IRR = 25.76%。

例 · 已知 OCF

扩建项目 OCF 每年 29,000，共 4 年；固定资产 39,000，期末无残值；营运资本 3,000 期初投入、期末收回；要求收益率 15%。

现金流：−42,000、29,000、29,000、29,000、32,000，
$NPV = 42{,}509.63$。

易错

营运资本"在项目期间一直占用"，意思是只在第 0 年投入、最后一年收回，中间各年 ΔNWC = 0。

6.3 净营运资本 *Net Working Capital*

收入和成本按权责发生制确认，与现金收付不同步：

$$\text{现金收入} = \text{销售收入} - \Delta\text{应收账款} \qquad \text{现金支出} = \text{成本} - \Delta\text{应付账款}$$

$$\Delta NWC = \Delta\text{存货} + \Delta\text{应收账款} - \Delta\text{应付账款}$$

例

新增存货 216,000，应付账款增加 181,000，应收账款增加 525,000 × 9% = 47,250。营运资本投入 = 216,000 + 47,250 − 181,000 = **82,250**，为现金流出。

6.4 折旧与税盾 *Depreciation Tax Shield*

折旧本身不是现金流，但它减少应税所得，从而少交税。

$$\text{折旧税盾} = D \times T$$

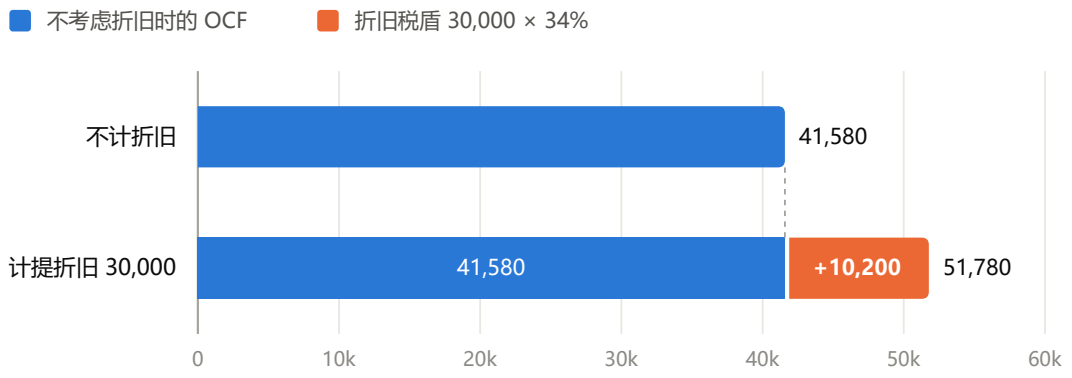


图 1 折旧税盾。例 A 计提折旧 30,000 后，OCF 从 41,580 增至 51,780，增加的 10,200 正好等于 30,000 × 34%。

方法	年折旧额	折旧后账面价值
直线法	(初始成本 − 残值) ÷ 年数	降至残值
MACRS	初始成本 × 表中百分比	降至 0，不考虑实际残值

MACRS

> 美国税法规定的加速折旧制度（Modified Accelerated Cost Recovery System）。采用半年惯例，所以 3 年类资产分 4 年提完。

年	3 年类	5 年类	7 年类
1	33.33%	20.00%	14.29%
2	44.45%	32.00%	24.49%

年	3 年类	5 年类	7 年类
3	14.81%	19.20%	17.49%
4	7.41%	11.52%	12.49%
5		11.52%	8.93%
6		5.76%	8.92%
7			8.93%
8			4.46%

例

问题	答案
110,000 的 3 年类资产，各年折旧	36,663、48,895、16,291、8,151
875,000 按 7 年直线折旧，第 4 年折旧	875,000 ÷ 7 = 125,000
94,000 的 5 年类资产，第 3 年末累计折旧	94,000 × (20% + 32% + 19.2%) = 66,928

中国的加速折旧

根据国税发〔2009〕81 号，技术进步快、产品更新换代快的固定资产，以及常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产，可以缩短折旧年限或采用加速折旧，方法为双倍余额递减法或年数总和法。

6.5 税后残值 *After-Tax Salvage*

$$\text{税后残值} = SP - T \times (SP - BV)$$

SP 为售价，BV 为按税法折旧后的账面价值。售价高于账面要交税；低于账面可以抵税，公式自动处理正负号。

例 · 汽车残值

汽车 12,000，5 年类 MACRS，税率 34%。

出售时点	售价	账面价值	税	税后残值
第 5 年末	3,000	691.20	784.99	2,215.01
第 2 年末	4,000	5,760.00	−598.40	4,598.40

第二行售价低于账面，亏损 1,760 可抵税 598.40，到手现金反而多于售价。

例 · 四步法

设备 225,000，5 年类 MACRS，持有 4 年后以 87,000 出售，税率 35%。

1. 累计折旧 = 225,000 × (20% + 32% + 19.2% + 11.52%) = 186,120
2. 账面价值 = 225,000 − 186,120 = 38,880
3. 税 = 35% × (87,000 − 38,880) = 16,842
4. 税后残值 = 87,000 − 16,842 = **70,158**

6.6 综合案例 *Majestic Mulch and Compost Company*

例 B · MMCC 公司 8 年项目

设备 800,000，7 年类 MACRS，第 8 年末残值 160,000；期初营运资本 20,000，此后为销售收入的 15%；单价前 3 年 120、此后 110；单位变动成本 60；固定成本 25,000/年；税率 34%；要求收益率 15%。

年	1	2	3	4	
销量	3,000	5,000	6,000	6,500	6
销售收入	360,000	600,000	720,000	715,000	660
付现成本	205,000	325,000	385,000	415,000	385
折旧	114,320	195,920	139,920	99,920	71
EBIT	40,680	79,080	195,080	200,080	203
税	13,831	26,887	66,327	68,027	69
OCF	141,169	248,113	268,673	231,973	205
ΔNWC	−34,000	−36,000	−18,000	750	8
现金流	107,169	212,113	250,673	232,723	214

第 0 年现金流 = −800,000 − 20,000 = −820,000。第 8 年另含税后残值 160,000 × (1 − 34%) = 105,600，资产已提完折旧，账面价值为 0。

$NPV = 65{,}485 > 0$，接受；IRR = 17.24%；回收期 = 4 + 17,323 ÷ 214,040 = 4.08 年。

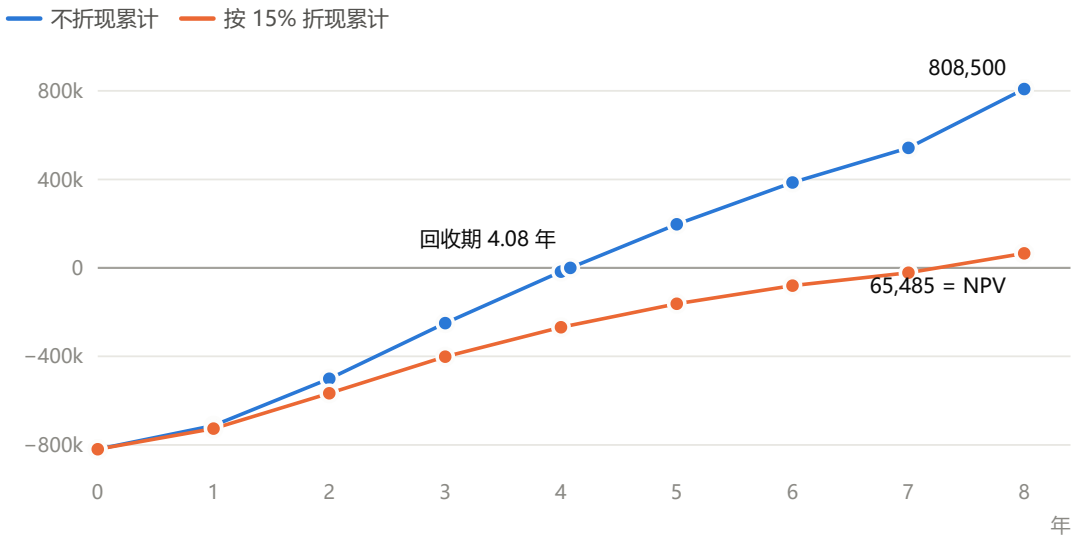


图 2 MMCC 的累计现金流。不折现的累计现金流在第 5 年转正，回收期 4.08 年；按 15% 折现后到第 8 年末才转正，终值 65,485 即 NPV。

> ⚠ **易错**
>
> - 第 4 年起单价降为 110，销售收入是 715,000 而不是 780,000。
> - 第 8 年的 ΔNWC 66,000 = 随销售下降释放的 16,500 + 期末全部收回的 49,500。

6.7 成本节约与设备更新 *Cost Cutting & Replacement*

成本节约项目

没有新增收入，节省的成本相当于增加的税前利润：

$$OCF = \text{节省额} \times (1 - T) + D \times T$$

例

公司考虑购置一套自动化系统替代部分人工，买价 1,000,000，使用 5 年，每年可节省税前成本 300,000。系统按 3 年类 MACRS 折旧，第 5 年末可按 50,000 出售。税率 40%，要求收益率 8%。

年	0	1	2	3	
折旧		333,300	444,500	148,100	
OCF		313,320	357,800	239,240	2
资本支出	−1,000,000				
现金流	−1,000,000	313,320	357,800	239,240	2

- 第 1 年 OCF = 300,000 × (1 − 40%) + 333,300 × 40% = 313,320，其余各年同理
- 第 5 年系统已折旧完毕，账面价值为 0，出售 50,000 全部计税，税后得 50,000 × (1 − 40%) = 30,000

$NPV = 83{,}797.50$，IRR = 11.45%，接受。

易错

节省的 300,000 是税前金额，税后只有 300,000 × (1 − 40%) = 180,000。

设备更新

按新旧设备的差额计算增量现金流。

例

旧机原价 100,000，已用 5 年，每年折旧 9,000，账面 55,000，现可售 65,000，若继续用 5 年残值 10,000。新机 150,000，3 年类 MACRS，用 5 年无残值，每年节省 50,000。税率 40%，要求收益率 10%。

- 第 0 年：出售旧机税后得 65,000 − 40% × (65,000 − 55,000) = 61,000；增量资本支出 = −150,000 + 61,000 = **−89,000**
- 第 5 年：放弃旧机残值 10,000（账面也为 10,000，无税），记 −10,000

年	1	2	3	4	
成本节省	50,000	50,000	50,000	50,000	50
增量折旧	40,995	57,675	13,215	2,115	−9
EBIT	9,005	−7,675	36,785	47,885	59
税	3,602	−3,070	14,714	19,154	23
OCF	46,398	53,070	35,286	30,846	26
现金流	46,398	53,070	35,286	30,846	16

$NPV = 54{,}801.74 > 0$，应更换。

易错

- 出售旧机的税按今天的售价与账面价值计算，不是原价。
- 继续使用旧机才能得到的残值，换新后就放弃了，要作为机会成本扣除。

6.8 寿命不同的方案 *Equivalent Annual Cost*

两台设备寿命不同、到期需要重置时，不能直接比较成本现值，要折算成每年的等额成本。

$$EAC = \frac{\text{成本现值}}{\text{年金现值系数}(r, T)}$$

例

要求收益率 10%。

	Cadillac	Cheapskate
购置成本	4,000	1,000
年运行成本	100，共 10 年	500，共 5 年
成本现值	4,614.46	2,895.39
年金现值系数	6.1446	3.7908
EAC	750.98	763.79

Cheapskate 的成本现值更低，但只能用 5 年。折算成每年成本后 Cadillac 更便宜，选 Cadillac。

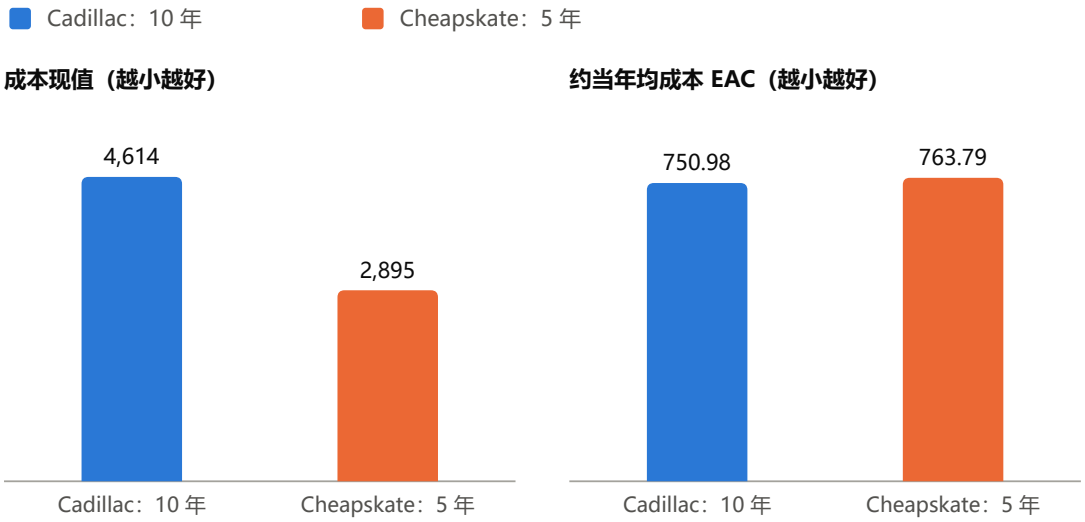


图 3 EAC 改变了结论。按成本现值 Cheapskate 便宜；按每年等额成本，Cadillac 便宜 12.81。

> ⚠ **易错**
>
> 每个方案的年金现值系数要用它自己的寿命。寿命相同时直接比较 NPV 即可。

6.9 公式速查 *Formulas*

指标	公式	注意
增量现金流	有项目 − 无项目	不计沉没成本和融资成本
OCF	EBIT + D − 税 = (S − C)(1 − T) + DT	后者要求无利息
项目现金流	OCF − NCS − ΔNWC	NCS 中残值用税后金额
税后残值	SP − T(SP − BV)	BV 按税法折旧计算
EAC	成本现值 ÷ 年金现值系数	只用于寿命不同的方案

6.10 自测 *Quick Quiz*

1. 例 A 若要求收益率升至 25%，NPV 是多少?

参考答案

NPV = 1,314.56，仍为正；IRR 25.76% 只略高于 25%。

2. 例「四步法」的设备若持有到第 5 年末才以 87,000 出售，税后残值是多少?

参考答案

账面价值 = 225,000 × (1 − 94.24%) = 12,960；税 = 35% × (87,000 − 12,960) = 25,914；税后残值 = 61,086。

3. 例 B 若第 8 年末残值只有 40,000，NPV 变为多少?

参考答案

税后残值从 105,600 降至 26,400，少 79,200，折现 8 年少 25,891；NPV = 39,594。

4. 设备更新例中，若旧机今天只能卖 50,000，第 0 年增量资本支出是多少?

参考答案

出售旧机税后 = 50,000 − 40% × (50,000 − 55,000) = 52,000；增量资本支出 = −150,000 + 52,000 = −98,000。